Riassunto della tesi

Rilevamento unsupervised di anomalie meteorologiche con reti generative avversarie spazio-temporali

Candidato: Alberto Pedalino (s334042)
Relatore: Simone Monaco
Politecnico di Torino
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Ingegneria del software – A.A. 2025/2026

1 Introduzione e motivazione

Le condizioni meteorologiche insolite, come tempeste, ondate di calore o piogge eccezionali, hanno forti conseguenze sulla società e sui sistemi energetici. I modelli che prevedono la produzione fotovoltaica, punto di partenza di questo lavoro, sbagliano di più proprio in queste condizioni. Riconoscerle in modo automatico è un compito a sé, il rilevamento di anomalie. La rianalisi ERA5, una ricostruzione dell'atmosfera passata ottenuta da un modello vincolato dalle osservazioni, ne offre una base sistematica: campi meteorologici completi, su una griglia regolare, per oltre quarant'anni.

Il compito presenta tre difficoltà. Mancano etichette complete, quindi il rilevamento deve essere *unsupervised* e la valutazione indiretta. Gli anni di addestramento non sono privi di anomalie, quindi l'obiettivo diventa riconoscere le condizioni nuove rispetto al periodo di addestramento; un evento estremo ne è un caso particolare. Infine i dati hanno una struttura spaziale, su una griglia che, a differenza di una rete stradale, non dice quali punti siano collegati, e ciò che è normale cambia con il luogo e la stagione.

La tesi parte da STGAN, una rete generativa avversaria spazio-temporale proposta per il rilevamento di anomalie nel traffico stradale, e la adatta ai campi ERA5. In STGAN un generatore ricostruisce ogni istante a partire dai precedenti, un discriminatore giudica se una sequenza è osservata o generata, e lo score di anomalia somma le due parti. La tesi non propone un nuovo algoritmo: si chiede come si comportino le due parti, se abbia senso sommarle, quale usare e come rendere lo score confrontabile fra luoghi e stagioni, senza usare etichette.

2 Metodologia

Il rilevatore ricostruisce ogni istante del campo a partire dalle ore precedenti e segnala i valori, cioè le coppie cella–istante, che ricostruisce molto peggio del solito per quel luogo e quel periodo dell'anno.

2.1 Adattamento di STGAN ai campi su griglia

Il generatore lavora sull'intero campo in un solo passaggio e ha tre rami, uniti cella per cella: un ramo recente, una rete ricorrente convoluzionale (ConvGRU) a due strati sulle ultime 48 ore, che sostituisce la convoluzione su grafo dell'articolo originale; un ramo di tendenza, una LSTM per cella sulla settimana precedente; un ramo di calendario, che riceve l'ora solare locale e il periodo dell'anno. Il discriminatore giudica invece piccole porzioni 3×3 attorno a ogni cella, leggendone la storia e il campo corrente, osservato o ricostruito.

Le funzioni di perdita seguono il codice degli autori: errore quadratico pesato più termine avversario per il generatore, entropia incrociata per il discriminatore. Il dropout Monte Carlo ($p = 0.2$) resta attivo in entrambe le reti anche durante il calcolo dello score: il calcolo è ripetuto 20 volte con maschere di dropout diverse (*estrazioni*); la media dà l'errore da cui nasce lo score, la deviazione standard ne misura la dispersione.

2.2 Normalizzazione stagionale e pesi delle variabili

Ogni variabile è standardizzata per cella, giorno dell'anno e ora rispetto agli anni di addestramento, con una finestra di ±15 giorni: il modello legge così scarti dal valore abituale invece del ciclo stagionale e diurno. Con il solo min–max dell'articolo la copertura nuvolosa produrrebbe l'84% della variazione in 24 ore delle quindici variabili e dominerebbe l'errore; dopo la normalizzazione stagionale ne produce il 6.7%. Ogni variabile riceve poi nell'errore un peso inverso alla sua variazione tipica in 24 ore (da 0.40 a 7.14), perché tutte contino in modo comparabile.

2.3 Score climatologico e soglia

L'errore di ricostruzione del generatore non è confrontabile fra luoghi e stagioni: al sud e d'estate è alto per natura. Lo score finale, ζ, dice di quante deviazioni standard l'errore supera il suo valore abituale nella stessa cella, alla stessa ora e nello stesso periodo dell'anno (±15 giorni). Media e deviazione standard sono stimate sugli anni di validazione e restano fisse per il test. A differenza della normalizzazione stagionale, che agisce sui dati in ingresso, questa agisce sull'errore del modello. Un valore è segnalato quando ζ supera il 95-esimo percentile degli anni di validazione. Lo score combinato dell'articolo, somma delle due parti riportate su una scala comune (qui con un min–max, che l'articolo non specifica), è calcolato solo per confronto.

3 Impostazione sperimentale

Il rilevatore è applicato a ERA5 con 15 variabili al suolo e a 850 hPa (temperatura, vento, pressione, precipitazione, nuvolosità, radiazione solare, umidità del suolo e dell'aria, altezza dello strato limite, velocità verticale e di attrito), ogni 3 ore, su una griglia di 0.5° che copre Europa, Mediterraneo e Nord Africa (20–60°N, 15°O–50°E): 10 611 celle e 15 variabili dal 1980 al 2025, circa 2.1×10^{10} numeri. Gli anni 1980–1999 servono all'addestramento, i 2000–2004 alla validazione; gli anni di test, 2005–2025, non sono mai usati né per addestrare né per scegliere il modello.

Senza etichette, la configurazione è scelta confrontando la distribuzione dei campi ricostruiti con quella dei campi osservati. La distanza usata è la Maximum Mean Discrepancy (MMD), vicina a zero quando le due distribuzioni coincidono, calcolata in uno spazio di 300 componenti principali su campi di validazione di tempo normale: questi sono scelti fra quelli con meno valori insoliti, secondo un criterio che non usa il modello e che segna come insoliti il 9.75% dei valori di validazione. Un'ottimizzazione bayesiana con processo gaussiano ha cercato i due tassi di apprendimento, il peso della ricostruzione e il rapporto fra gli aggiornamenti delle due reti: su 29 prove, la configurazione scelta ha la distanza più bassa, **0.00259**. L'addestramento dura 6 epoche; nella configurazione scelta, poco più di 14 ore su una GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.

Il comportamento dello score è confrontato, a parità di quota segnalata, con otto rilevatori più semplici: due senza modello (distanza dal valore normale e variazione in tre ore) e sei modelli statistici classici (*shallow*: PCA, CBLOF, MCD, HBOS, COPOD, Isolation Forest), che leggono una cella alla volta senza le vicine. Ciascuno ha la propria normalizzazione climatologica e la propria soglia. Le analisi principali sono ripetute con la soglia al 99-esimo percentile.

4 Risultati e discussione

4.1 Generatore e discriminatore non concordano

Sugli anni di validazione l'errore del generatore e il giudizio del discriminatore sono quasi indipendenti: la loro correlazione di Spearman (sui ranghi: 0 indica nessun legame), calcolata in ogni istante sulle celle, vale in media **0.015** ed è negativa nel 44% degli istanti. Le segnalazioni

vicine nello spazio o in istanti consecutivi formano *eventi*; il *nucleo* di un evento sono le sue celle segnalate. Nel nucleo il discriminatore giudica l'osservazione e la ricostruzione più reali del consueto, anche se di poco: il giudizio sull'osservazione ha un percentile mediano di 5, contro 58 lontano dagli eventi.

Le ricostruzioni non sono più lisce delle osservazioni: la loro rugosità, cioè la differenza fra celle vicine, è simile. Una lettura possibile è che il discriminatore giudichi reali i campi irregolari. Lisciando un'osservazione, la giudica più generata nel 99% delle celle; le celle più rugose, dove anche il generatore tende a sbagliare di più, sono giudicate più reali. È una lettura di correlazioni, non una prova. Lo score combinato dell'articolo ordina i valori quasi come il solo discriminatore (Spearman **0.99**, contro 0.13 con il generatore): sommare le due parti equivale, di fatto, a usare il solo discriminatore. Il rilevatore usa quindi il solo errore del generatore riferito alla sua climatologia, ζ, che ha un significato chiaro: quanto un campo si allontana da ciò che il modello si aspetta. Sugli anni di test i risultati si confermano: le correlazioni cambiano di al più tre centesimi.

4.2 Che cosa segnala lo score

La normalizzazione climatologica rende le segnalazioni quasi uniformi. Sugli anni di validazione, senza di essa la quota segnalata va dall'1.6% (50–60°N, dicembre) all'11.1% (20–30°N, agosto); con essa resta fra il **3.7%** e il **6.3%** in ogni fascia e in ogni mese.

Sugli anni di test, l'**81.9%** delle segnalazioni di ζ è condiviso con almeno uno degli otto rilevatori semplici, contro circa il 14% atteso se fossero indipendenti; il restante 18.1%, circa l'1% delle coppie cella–istante, è segnalato solo da ζ. Attorno agli eventi ζ cala in modo graduale dal nucleo verso l'esterno e torna a un valore tipico dopo circa 300 km, mentre quasi tutti i metodi semplici scendono più in fretta; in parte questo dipende dalla porzione 3×3 su cui l'errore è mediato. La dispersione delle estrazioni di dropout cresce con l'errore (Spearman 0.86) e ne vale circa l'11%; il 75% delle segnalazioni resta tale anche togliendo una deviazione standard.

4.3 Eventi noti

5 Conclusioni

5.1 Sintesi dei risultati

5.2 Limiti

5.3 Sviluppi futuri

Il primo sviluppo è ripetere la configurazione scelta con più semi, per avere un riferimento con cui leggere le differenze fra configurazioni. Aggiornare periodicamente soglie e normalizzazione climatologica su anni recenti ridurrebbe l'effetto della deriva del clima sulla quota segnalata. Un catalogo esterno di eventi su tutto il dominio, o anomalie inserite in posizioni note, darebbe una misura del richiamo, cioè di quante condizioni insolite il rilevatore trova, che in questa tesi manca; resta inoltre da verificare se la dispersione del dropout possa essere usata come misura di incertezza. Infine il rilevatore può essere riportato alla previsione fotovoltaica da cui il lavoro è partito: valutando il previsore separatamente nelle condizioni normali e in quelle segnalate, o usando lo score per escludere o pesare le finestre insolite.